Karta 4: Punkty procentowe czy procenty

Cel: odróżnić „o ile punktów procentowych” od „o ile procent”

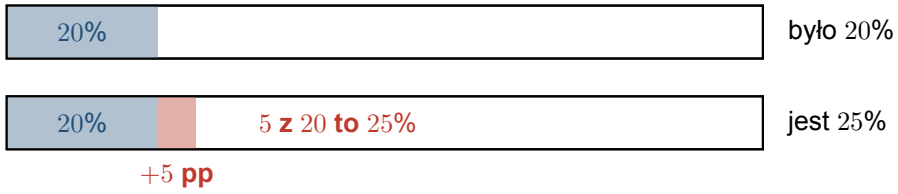
REGUŁA – DWA RÓŻNE PYTANIA

1. **O ile punktów procentowych (pp)?** Po prostu odejmij oba procenty. $25\% - 20\% = 5$ pp.
2. **O ile procent?** Porównaj zmianę z wartością *początkową*: $\dfrac{\text{zmiana}}{\text{początek}} \cdot 100\%$. $\dfrac{5}{20} = \dfrac{1}{4} = 25\%$.

Krok po kroku: poparcie wzrosło z 20% do 25%.

1. Punkty procentowe: $25 - 20 = 5$, więc wzrost o 5 pp.
2. Procenty: zmiana 5 w stosunku do początku 20: $\dfrac{5}{20} = 25\%$, więc wzrost o 25%.

Druga droga: sto osób. Gdy zapytano 100 osób, było 20 zwolenników, a jest 25. Przybyło 5 osób (to 5 pp). Było ich 20, a przybyło 5 z tych 20, czyli $\dfrac{1}{4} = 25\%$.



Przykłady rozstrzygnięte:

Zmiana	O ile pp	O ile %
$20\% \to 25\%$	wzrost o 5 pp	$\dfrac{5}{20} = 25\%$ wzrostu
$10\% \to 20\%$	wzrost o 10 pp	$\dfrac{10}{10} = 100\%$ wzrostu (podwoiło się)
$50\% \to 40\%$	spadek o 10 pp	$\dfrac{10}{50} = 20\%$ spadku
$5\% \to 4\%$	spadek o 1 pp	$\dfrac{1}{5} = 20\%$ spadku

PUŁAPKI Z KARTKÓWKI

1. „Wzrost o 5%” i „wzrost o 5 pp” to dwie różne rzeczy. Zdanie „z 20% na 25%, czyli o 5%” jest fałszywe.
2. Procenty (zmiana względna) dzielimy zawsze przez wartość *początkową*, nie końcową.
3. Punkty procentowe odejmujemy, bez żadnego mnożenia. Mnożenie pojawia się dopiero przy „o ile procent”.